

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004315 - Termodinámica

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingeniería Marítima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004315 - Termodinámica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Federico D'amore Domenech	Despacho	r.damore@upm.es	Sin horario. Las indicadas en la página web de la ETSIN
Teresa De Jesus Leo Mena (Coordinador/a)	Despacho	teresa.leo.mena@upm.es	Sin horario. Las indicadas en la página web de la ETSIN

Vladimir Luis Meca Lopez	Despacho	vl.meca@upm.es	Sin horario. Las indicadas en la página web de la ETSIN
--------------------------	----------	----------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo II
- Mecánica
- Física II
- Álgebra Lineal Y Geometría
- Cálculo I
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Aplicar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Aplicar correctamente los métodos de integración elementales
- Física General (Mecánica)
- Química General

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE14 - Conocimiento de la termodinámica aplicada y de la transmisión del calor

CG3 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y en la versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas propias de la Ingeniería Marítima.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA205 - Conocer la composición del aire húmedo y el diagrama psicrométrico

RA192 - Conocer y comprender el comportamiento termodinámico de las sustancias puras

RA191 - Comprender y aplicar el concepto de rendimiento de los dispositivos

RA189 - Conocer la formulación de los Principios Primero y Segundo de la Termodinámica en sistemas abiertos y cerrados

RA195 - Conocer los distintos mecanismos de transferencia de calor

RA190 - Conocer los ciclos termodinámicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura *Termodinámica* forma parte de las materias obligatorias comunes a los grados GIM y GAN impartidos en la ETSI Navales de la UPM. Se le han asignado 6 créditos ECTS y cuenta con el mismo programa en ambos grados. Se imparte en el primer semestre del curso segundo.

En esta asignatura se abordan los fundamentos de la Termodinámica clásica, fenomenológica y del equilibrio, con un claro enfoque aplicado a la ingeniería. La Termodinámica es una ciencia de aplicación universal con aplicaciones e implicaciones en muchas ramas del saber, como la Física, la Química, la Biología o la Ingeniería y el hecho de que se encuentre incorporada en las titulaciones de ingeniería en todas las universidades de cualquier parte del mundo hace que se considere innecesario insistir en la necesidad de incluir esta asignatura en los programas de los grados GIM y GAN.

El planteamiento de la asignatura Termodinámica contempla que el alumno adquiriera los fundamentos necesarios desde la perspectiva de la ingeniería. El cálculo o la estimación de las interacciones calor y trabajo de un sistema que transforma energía durante un proceso, la identificación de los elementos o etapas en los que las irreversibilidades provocan una disminución de las prestaciones y por tanto de la eficiencia, son el objeto de esta asignatura. Para ello, es necesario conocer el comportamiento de las sustancias que intervienen en los procesos y las relaciones generalizadas entre las propiedades térmicas y energéticas de los sistemas. Dicha información se halla contenida en los potenciales termodinámicos que permiten por tanto obtener valores concretos de las interacciones energéticas entre los sistemas. Tras ampliar la formulación de la Termodinámica a los volúmenes de control, se continúa con la aplicación de los conceptos y herramientas adquiridos a los ciclos de potencia y refrigeración, tan usuales en el trabajo en ingeniería. Dado que es la única asignatura del ámbito térmico común a ambos grados, se añade una breve introducción a la composición del aire húmedo y a los mecanismos de transferencia de calor.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Conceptos básicos y definiciones

- 1.1. Lección 1.1: Introducción.
- 1.2. Lección 1.2: Método termodinámico y método estadístico.
- 1.3. Lección 1.3: Alcance y método de la Termodinámica.
- 1.4. Lección 1.4: Sistema termodinámico.
- 1.5. Lección 1.5: Propiedad, estado, proceso.
- 1.6. Lección 1.6: Equilibrio, proceso cuasi-estático; proceso reversible; proceso cíclico.
- 1.7. Lección 1.7: Densidad y presión.
- 1.8. Lección 1.8: Temperatura.

2. Tema 2. Primer Principio de la Termodinámica. Energía

- 2.1. Lección 2.1: Introducción.
- 2.2. Lección 2.2: Concepto de trabajo. Proceso adiabático.
- 2.3. Lección 2.3: Primer Principio de la Termodinámica.
- 2.4. Lección 2.4: Ecuación de la energía mecánica para un sistema deformable.
- 2.5. Lección 2.5: Ecuación de la energía interna.
- 2.6. Lección 2.6: Trabajo en procesos reversibles.
- 2.7. Lección 2.7: Postulado de estado.

3. Tema 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Entropía

- 3.1. Lección 3.1: Introducción.
- 3.2. Lección 3.2: Segundo Principio de la termodinámica.
- 3.3. Lección 3.3: Procesos reversibles e irreversibles.
- 3.4. Lección 3.4: Ciclo de Carnot.
- 3.5. Lección 3.5: Teoremas de Carnot.
- 3.6. Lección 3.6: Escala termodinámica de temperatura.
- 3.7. Lección 3.7: Teorema (desigualdad) de Clausius.
- 3.8. Lección 3.8: Entropía.
- 3.9. Lección 3.9: Procesos reales: producción de entropía.

- 3.10. Lección 3.10: Ecuación de Gibbs.
- 3.11. Lección 3.11: Variación de entropía en sustancias incompresibles y en gases perfectos.
- 3.12. Lección 3.12: Entropía y energía no utilizable.
- 4. Tema 4. Propiedades termodinámicas de las sustancias puras. Comportamiento pvT de los gases
 - 4.1. Lección 4.1: Descripción fenomenológica del comportamiento de una sustancia pura.
 - 4.2. Lección 4.2: Tablas y diagramas de propiedades de una sustancia pura.
 - 4.3. Lección 4.3: Ecuación térmica de estado (comportamiento pvT) de los gases.
- 5. Tema 5. Potenciales termodinámicos. Relaciones termodinámicas generalizadas
 - 5.1. Lección 5.1: Potenciales termodinámicos.
 - 5.2. Lección 5.2: Relaciones de Maxwell.
 - 5.3. Lección 5.3: Relaciones generalizadas para cambios de energía interna, entalpía y entropía de sustancias simples compresibles.
 - 5.4. Lección 5.5: Diagramas termodinámicos generalizados.
 - 5.5. Lección 5.6: Relaciones generalizadas para cp y cv.
 - 5.6. Lección 5.7: Presión de vapor y ecuación de Clapeyron. Ecuación de Clapeyron-Clausius. Ecuación de Antoine.
 - 5.7. Lección 5.8: Coeficiente de Joule Thomson. Curva de inversión.
 - 5.8. Lección 5.9: Datos que necesita la Termodinámica.
- 6. Tema 6. Principios primero y segundo aplicados a volúmenes de control
 - 6.1. Lección 6.1: Introducción.
 - 6.2. Lección 6.2: Variación de una propiedad extensiva.
 - 6.3. Lección 6.3: Primer principio aplicado a un volumen de control. Hipótesis empleadas. Trabajo en eje, trabajo de desplazamiento de frontera y trabajo de flujo.
 - 6.4. Lección 6.4: Segundo principio aplicado a un volumen de control. Hipótesis empleadas.
 - 6.5. Lección 6.6: Principios primero y segundo aplicados a un volumen de control. Régimen estacionario.
- 7. Tema 7. Ciclos de potencia de turbina de vapor. Ciclo Rankine
 - 7.1. Lección 7.1: Introducción.
 - 7.2. Lección 7.2: Ciclo Rankine ideal.
 - 7.3. Lección 7.3: Ciclo Rankine real.

- 7.4. Lección 7.4: Modificaciones del ciclo Rankine.
- 7.5. Lección 7.5: Cogeneración.
- 8. Tema 8. Ciclos de potencia de gas. Ciclo Brayton de aire estándar
 - 8.1. Lección 8.1: Introducción.
 - 8.2. Lección 8.2: Ciclo Brayton de aire estándar.
 - 8.3. Lección 8.3: Ciclo Brayton real.
 - 8.4. Lección 8.4: Modificaciones del ciclo Brayton.
 - 8.5. Lección 8.6: Ciclo combinado.
- 9. Tema 9. Ciclos de refrigeración. Máquinas frigoríficas y bombas de calor
 - 9.1. Lección 9.1: Introducción.
 - 9.2. Lección 9.2: El ciclo de Carnot inverso. Máquinas frigoríficas y bombas de calor. COP.
 - 9.3. Lección 9.3: Refrigeración por compresión de vapor.
 - 9.4. Lección 9.4: Modificaciones de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor.
 - 9.5. Lección 9.5: Refrigeración con gas. Ciclo Brayton inverso.
 - 9.6. Lección 9.6: Refrigeración por absorción.
- 10. Introducción a los mecanismos de transferencia de calor
- 11. Introducción a las mezclas no reactivas de gases ideales en el aire húmedo

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica Termometría Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
4	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Piezometría Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Seminario-Taller Duración: 01:30 AIV: Aula invertida		Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
5	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

7	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seminario-Taller Duración: 01:30 AIV: Aula invertida		
8	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba Teoría 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba Problema 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba Teoría 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Prueba Problema 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Ecuación Térmica de Estado Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario eliminatorio guión Práctica de Laboratorio 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
10	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 3 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Tema 8 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9			

	Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba Teoría 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba Problema 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba Teoría 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Prueba Problema 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo de docencia de la asignatura OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Cuestionario eliminatorio guión Practica de Laboratorio 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:15	.75%	5 / 10	CE14
4	Cuestionario eliminatorio guión Practica de Laboratorio 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:15	.75%	5 / 10	CE14
5	Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	.75%	4 / 10	CE14
6	Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 2	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	.75%	4 / 10	CE14
8	Prueba Teoría 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	3 / 10	CB1 CB5 CG3 CE14
8	Prueba Problema 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	31%	3 / 10	CB1 CB5 CG3 CE14
9	Cuestionario eliminatorio guión Practica de Laboratorio 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:15	1%	5 / 10	CE14
10	Valoración Memoria Práctica de Laboratorio 3	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	1%	4 / 10	CE14
15	Prueba Teoría 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	18%	3 / 10	CB1 CB5 CG3 CE14

15	Prueba Problema 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	31%	3 / 10	CB1 CB5 CG3 CE14
----	-------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	---------------------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	95%	5 / 10	CB1 CB5 CG3 CE14
16	Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo de docencia de la asignatura	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CE14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	95%	5 / 10	CB1 CB5 CG3 CE14
Prácticas de Laboratorio realizadas en periodo de docencia de la asignatura	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CE14

7.2. Criterios de evaluación

El alumno podrá participar en la evaluación progresiva y/o en la prueba global.

Los alumnos que sigan la **evaluación progresiva** realizarán dos pruebas de evaluación presencial a lo largo del semestre. Además deberán realizar todas las prácticas de Laboratorio propuestas, entregar las memorias y responder cuestionarios eliminatorios (presenciales o en la plataforma de tele-enseñanza). La **prueba global de evaluación** consistirá en realizar un examen en aula de todos los contenidos de la asignatura, y el alumno deberá realizar y aprobar durante el periodo de docencia de la asignatura todas las prácticas de laboratorio propuestas para poder obtener el aprobado.

En caso de no aprobar las prácticas o de no poder hacer media la nota máxima que podrá aparecer en actas será 4,0.

Únicamente los alumnos que no realicen ninguna prueba ni las prácticas de laboratorio serán evaluados como "no presentados".

1) Evaluación progresiva:

-Prueba 1: Teoría 1 (15%)+ Problema 1 (31%)

-Prueba 2: Teoría 2 (18%)+ Problema 2 (31%)

-Prácticas de Laboratorio en periodo de docencia de la asignatura (5%)

Para aprobar por Evaluación progresiva el alumno deberá presentarse a todas las pruebas arriba detalladas y obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También, la nota mínima requerida para superar las Prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las Prácticas de Laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Si durante la Evaluación Progresiva, tras haberse presentado a todas las pruebas y haber

obtenido al menos un 3,0 en cada una de las partes que componen dichas pruebas, se obtuviese en alguna de estas pruebas una calificación igual o superior a 5,0 sobre 10, pero su nota media global (incluyendo las Prácticas de Laboratorio) resultara inferior a 5,0, en la Prueba de Evaluación Global de la *convocatoria ordinaria exclusivamente* se podrá conservar la calificación de las pruebas en las que se hubiera obtenido una nota igual o superior a 5,0.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

2) Prueba global de evaluación:

-Teoría (33%)

-Problema 1 (31%)

-Problema 2 (31%)

Prácticas de Laboratorio en periodo de docencia de la asignatura (5%)

Para hacer media es necesario obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También, la nota mínima requerida para superar las prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las prácticas de laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

3) Convocatoria ordinaria:

Se realizará una Prueba global de evaluación según se ha descrito más arriba.

Para hacer media es necesario obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También, la nota mínima requerida para superar

las Prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las prácticas de laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Si durante la Evaluación Progresiva, tras haberse presentado a todas las pruebas y haber obtenido al menos un 3,0 en cada una de las partes que componen dichas pruebas, se obtuviese en alguna de estas pruebas una calificación igual o superior a 5,0 sobre 10, pero su nota media global (incluyendo las Prácticas de Laboratorio) resultara inferior a 5,0, en la Prueba de Evaluación Global de la convocatoria ordinaria exclusivamente se podrá conservar la calificación de las pruebas en las que se hubiera obtenido una nota igual o superior a 5,0.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

4) Convocatoria extraordinaria:

Se realizará una Prueba global de evaluación según se ha descrito más arriba.

Para hacer media es necesario obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. Cuando alguna prueba conste de varias partes, se deberá obtener una calificación igual o superior a 3,0 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También, la nota mínima requerida para superar las Prácticas de Laboratorio y hacer media será de 5,0 puntos sobre 10. Una nota inferior a 5,0 en las prácticas de laboratorio eliminará la posibilidad de aprobar la asignatura.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos.

5) Prácticas de Laboratorio:

Se realizarán durante el periodo de docencia de la asignatura.

Se propondrán 3 prácticas de laboratorio, cuya nota se conservará únicamente en el curso académico en el que se realizaron (hasta la evaluación extraordinaria inclusive). Para aprobar las prácticas de

laboratorio el alumno deberá realizar los cuestionarios de conocimientos previos a las tres prácticas y obtener una calificación igual o superior a 5,0 puntos sobre 10 en cada una de ellos, obtener una calificación igual o superior a 4,0 puntos sobre 10 en cada una de las memorias y obtener al menos 5,0 puntos sobre 10 en su conjunto.

Las Prácticas de Laboratorio se evaluarán con los criterios siguientes:

- Cuestionarios eliminatorios sobre los guiones de las prácticas (2,5%).
- Entrega de las Memorias de prácticas (2,5%).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes y presentaciones disponibles en la plataforma virtual.	Bibliografía	
Tablas y diagramas disponibles en la plataforma virtual de la asignatura.	Bibliografía	
"Thermodynamics", K. Wark, 6th Ed.: McGraw-Hill. 1999. Versión española Edit. McGraw-Hill, 2001	Bibliografía	
"Fundamentals of Engineering Thermodynamics", M.J. Moran, H.W. Shapiro, D.D. Boettner y M.B. Bailey, 9th ed., Edit. John Wiley & Sons, Inc., 2018.	Bibliografía	

Çengel, Y.A., Boles, M.A. y Kanoglu, M., 2019. Termodinámica. 9ª ed. Mexico, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. ISBN 978-1-4562-7208-1.	Bibliografía	
"Termodinámica: estructura y aplicaciones. Parte I", P. Pérez del Notario y Teresa J. Leo, 2018 (http://oa.upm.es/51445/)	Bibliografía	Texto de Termodinámica para ingenieros, en abierto.
"Termodinámica: estructura y aplicaciones. Parte II", P. Pérez del Notario y Teresa J. Leo, 2019 (http://oa.upm.es/51445/)	Bibliografía	Texto de termodinámica para ingenieros, en abierto.
Página web de la asignatura http://moodle.upm.es	Recursos web	
http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/	Recursos web	
http://www.animatedengines.com/	Recursos web	
http://termograf.unizar.es	Recursos web	
http://webbook.nist.gov/chemistry/	Recursos web	Propiedades de sustancias puras
Aulas y Aulas de examen	Equipamiento	
Centro de Cálculo	Equipamiento	
Biblioteca	Equipamiento	
Salas de estudio	Equipamiento	
Laboratorio	Equipamiento	
Fundamentos de Termodinámica Técnica, M.J. Moran, H.W. Shapiro, D.D. Boettner y M.B. Bailey, 2ª ed., Edit. Reverté, Inc., 2018.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.

Comunicación:

Correo electrónico institucional en horario laboral. Siempre que sea posible se responderá en un periodo de 72 horas.

Moodle, espacio reservado para la asignatura.

Plataformas:

Moodle

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Educación de calidad

ODS 7: Energía limpia y asequible

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura